FÍSICA 1

Tema 6
Trabajo y Energía Cinética
(Cap.6)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Comprender el significado de trabajo sobre un cuerpo, y calcular la cantidad de trabajo realizada.
- Establecer la definición de energía cinética (energía de movimiento) de un cuerpo, y lo que significa físicamente.
- Estudiar le relación entre el trabajo total efectuado sobre un cuerpo y el cambio en la energía cinética del cuerpo. Utilizar este principio para resolver problemas de mecánica.
- Usar la relación entre trabajo total y cambio de energía cinética, cuando las fuerzas no son constantes y el cuerpo sigue una trayectoria curva, o ambas situaciones.
- Resolver problemas que implican potencia (tasa para efectuar trabajo).

Introducción

La energía es una **cantidad escalar** que **se puede convertir** de una forma a otra, pero **no puede crearse ni destruirse**.

El concepto de energía abarca una amplísima gama de fenómenos físicos. En este capítulo, no obstante, nos concentraremos solamente en la mecánica.

Conoceremos una importante forma de energía, la **energía cinética** o la energía de movimiento, y su relación con el concepto de trabajo. También consideraremos la **potencia**, que es la rapidez con que se realiza trabajo.

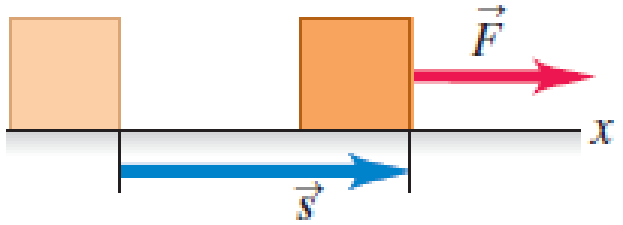
TRABAJO CON FUERZA CONSTANTE Y MOVIMIENTO RECTILÍNEO

(Cap.6)

PARTE 1

Trabajo (6.1)

Considere un cuerpo que sufre un desplazamiento de magnitud $\vec{s}$ en línea recta. Mientras el cuerpo se mueve, una fuerza constante $\vec{F}$ actúa sobre él en la dirección del desplazamiento (figura).



Definimos el trabajo W realizado por esta fuerza constante, en dichas condiciones, como:

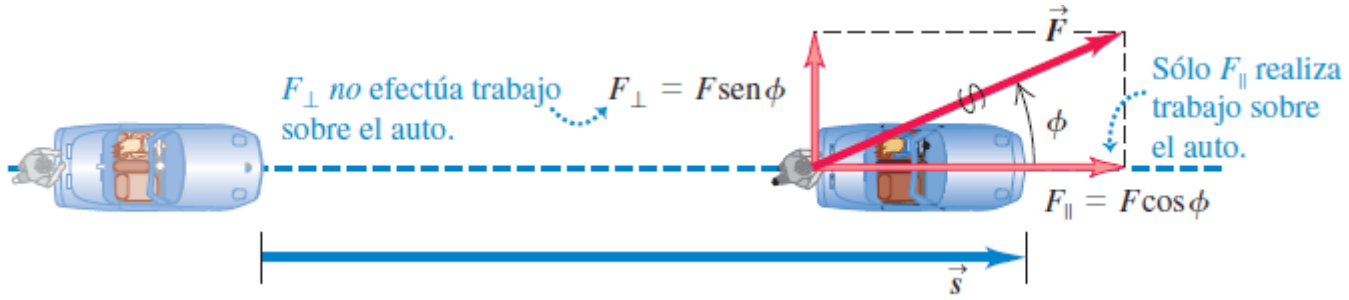
$$W = F.s$$

La unidad de trabajo en el **SI** es el **joule** (que se abrevia J).

1 joule = (1 newton).(1 metro) o bien 1 J = 1 N . m

Trabajo (6.1)

Si la fuerza formara un ángulo ∅ con respecto al desplazamiento del auto (figura).



En este caso, sólo la componente paralela es eficaz para mover el auto, por lo que definimos el trabajo,

$$\boldsymbol{W = (F.cos\,\emptyset).s}$$

F y ∅ son constantes durante el desplazamiento.

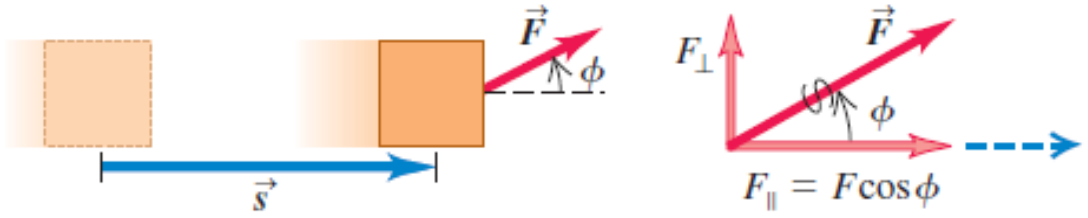
Generalizando:

$$\boldsymbol{W = \vec{F} \cdot \vec{s}}$$

Trabajo (6.1)

Signo del trabajo

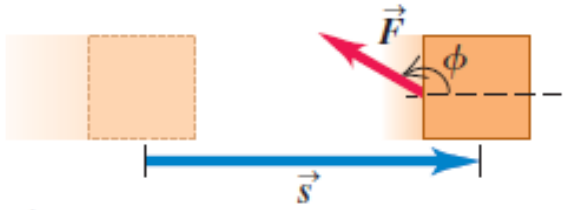
a)

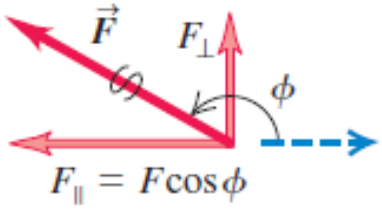


La fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento:

- El trabajo sobre el objeto es positivo.
- $W = F_\parallel s = (F\cos\phi)s$

b)

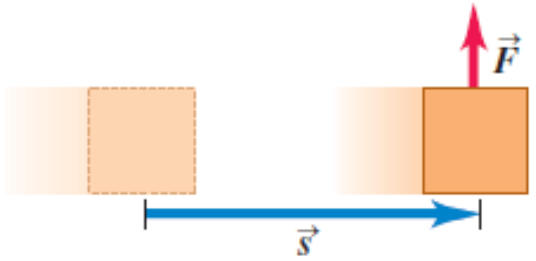


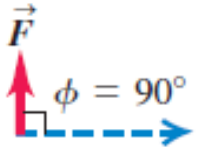


La fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento:

- El trabajo sobre el objeto es negativo.
- $W = F_\parallel s = (F\cos\phi)s$
- Matemáticamente, $W < 0$ porque $F\cos\phi$ es negativo para $90° < \phi < 270°$.

c)





La fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento:

- La fuerza *no* realiza trabajo sobre el objeto.
- De forma más general, cuando una fuerza que actúa sobre un objeto tiene una componente $F_\perp$ perpendicular al desplazamiento del objeto, dicha componente no efectúa trabajo sobre el objeto.

Trabajo (6.1)

Signo del trabajo

Hay otras situaciones donde actúan fuerzas pero no realizan trabajo:

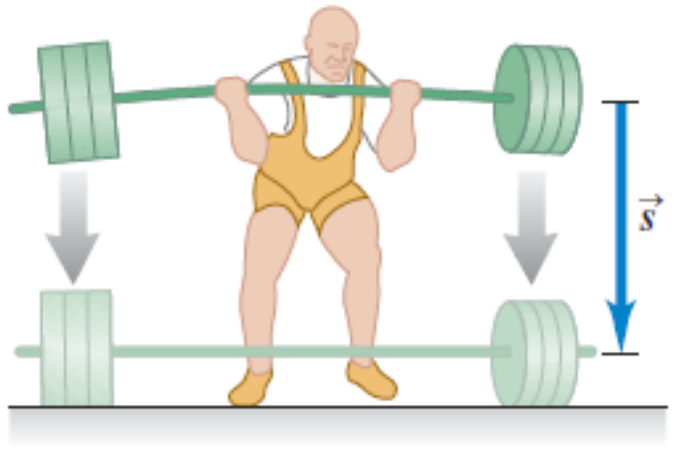
- En una situación de equilibrio estático, porque **no hay desplazamiento**.
- En una situación de equilibrio dinámico (el cuerpo se desliza a velocidad constante), porque **no hay fuerza neta actuando**.
- La fuerza normal sobre un cuerpo deslizante no realiza trabajo, porque es **perpendicular al desplazamiento**.
- En movimiento circular, porque la fuerza centrípeta es perpendicular al desplazamiento, en cada instante.

Trabajo (6.1)

Signo del trabajo

Otro ejemplo de trabajo negativo:

a) Un halterófilo baja una barra al piso.

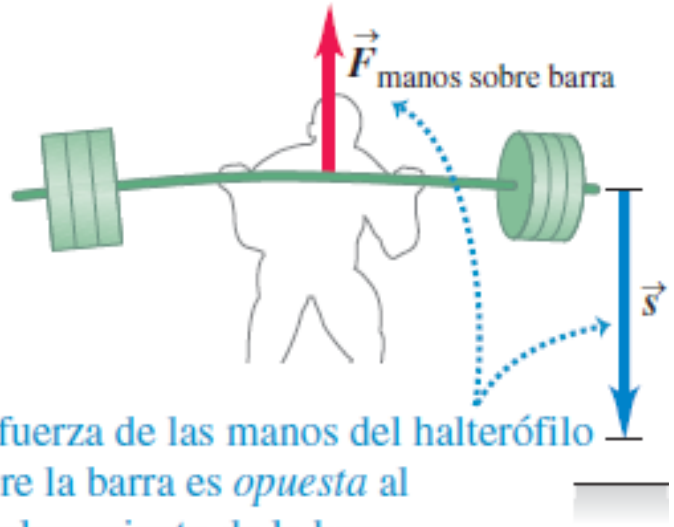


b) La barra efectúa trabajo *positivo* sobre las manos del halterófilo.



La fuerza de la barra sobre las manos del halterófilo tiene la *misma* dirección que el desplazamiento de las manos.

c) Las manos del halterófilo realizan trabajo *negativo* sobre la barra.



La fuerza de las manos del halterófilo sobre la barra es *opuesta* al desplazamiento de la barra.

Trabajo (6.1)

Trabajo total

Puesto que el trabajo es una cantidad escalar, el trabajo total $\boldsymbol{W_{tot}}$ realizado por todas las fuerzas sobre el cuerpo es la suma algebraica de los trabajos realizados por las fuerzas individuales.

$$\boldsymbol{W_{tot} = \sum (\vec{F}_i \cdot \vec{s}_i)}$$

Otra forma de calcular $\boldsymbol{W_{tot}}$ es calcular la suma vectorial de las fuerzas (es decir, la fuerza neta) y usarla en la ecuación con el desplazamiento real:

$$\boldsymbol{\vec{F}_{neta} = \sum \vec{F}_i}$$

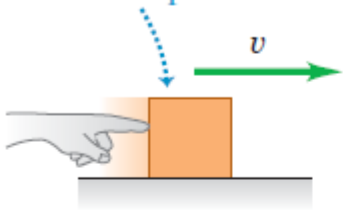
$$\boldsymbol{W_{tot} = \vec{F}_{neta} \cdot \vec{s}}$$

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

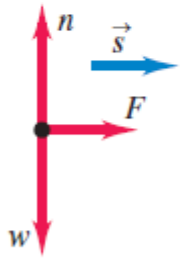
El **trabajo total** realizado por **fuerzas externas** sobre un cuerpo también está relacionado con los **cambios en la rapidez** del cuerpo.

a)

Un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción.

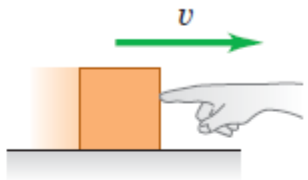


Si usted empuja a la derecha sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la derecha.

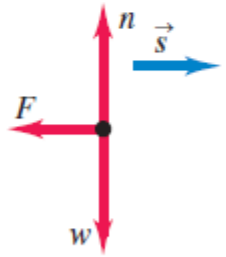


- El trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es positivo: $W_{tot} > 0$.
- El bloque aumenta de rapidez.

b)

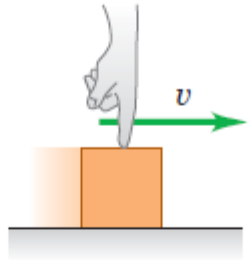


Si usted empuja a la izquierda sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es hacia la izquierda.

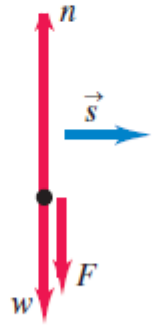


- El trabajo total efectuado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es negativo: $W_{tot} < 0$.
- El bloque se frena.

c)



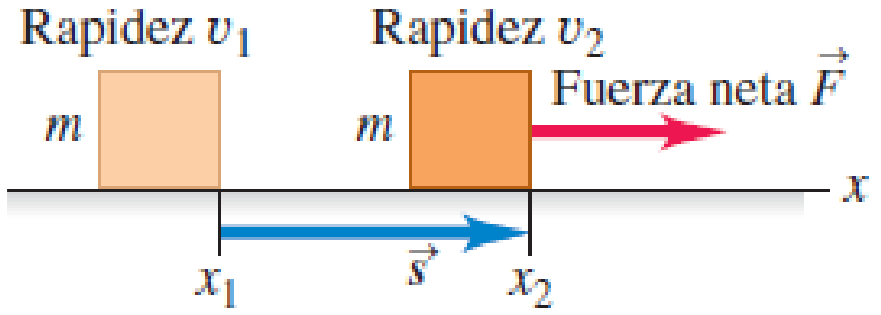
Si usted empuja directo hacia abajo sobre el bloque en movimiento, la fuerza neta sobre el bloque es cero.



- El trabajo total realizado sobre el bloque durante un desplazamiento $\vec{s}$ es cero: $W_{tot} = 0$.
- La rapidez del bloque permanece igual.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Si la fuerza neta sobre el bloque es en la misma dirección y sentido de su movimiento, por la segunda ley de Newton, ello significa que el bloque se acelera.



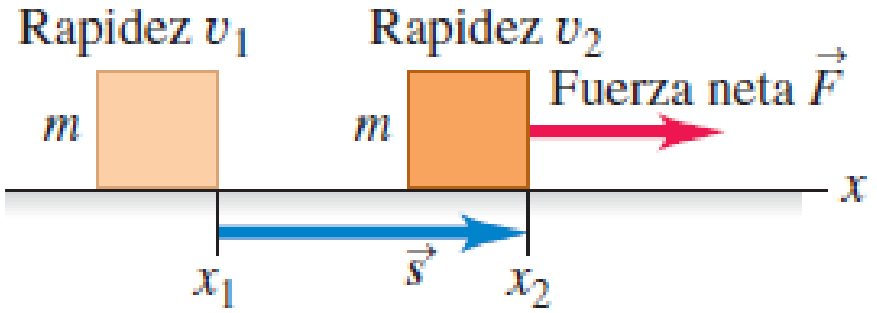
El trabajo total $\boldsymbol{W_{tot}}$ efectuado sobre el bloque es positivo.

El trabajo total es negativo si la fuerza neta se opone al desplazamiento: el bloque se frena.

Si la fuerza neta es cero, la rapidez del bloque no cambia y el trabajo total efectuado sobre él es cero.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Consideremos una partícula con masa $\boldsymbol{m}$ que se mueve en el eje $\boldsymbol{x}$ bajo la acción de una fuerza neta constante de magnitud $\boldsymbol{F}$ dirigida hacia el eje +$\boldsymbol{x}$.



La aceleración de la partícula es constante y está dada por la segunda ley de Newton,

$$\boldsymbol{F = m.a_x}$$

La rapidez cambia de $\boldsymbol{v_1}$ a $\boldsymbol{v_2}$ mientras la partícula sufre un desplazamiento,

$$\boldsymbol{s = x_2 - x_1}$$

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Usando una ecuación de aceleración constante,

$$v_2^{\,2} = v_1^{\,2} + 2.a_x.(x_2 - x_1)$$

Con $s = x_2 - x_1$, despejamos a_x,

$$a_x = \frac{v_2^{\,2} - v_1^{\,2}}{2.s}$$

Por la segunda ley de Newton,

$$F = m.a_x = m.\frac{v_2^{\,2} - v_1^{\,2}}{2.s}$$

Operando,

$$F.s = \frac{1}{2}m.v_2^{\,2} - \frac{1}{2}m.v_1^{\,2}$$

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Definimos **energía cinética K** de la partícula, a la cantidad

$$K = \frac{1}{2} m.v^2 \quad [\text{ J }]$$

Considerando que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido,

$$F.s.cos\,0° = F.s = W_{tot}$$

De ambas expresiones,

$$W_{tot} = \frac{1}{2} m.{v_2}^2 - \frac{1}{2} m.{v_1}^2 = K_2 - K_1$$

Teorema trabajo-energía: *El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula.*

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

El teorema trabajo-energía concuerda con las observaciones.

Si $\boldsymbol{W_{tot}}$ es **positivo**, la energía cinética **aumenta** (la energía cinética final $\boldsymbol{K_2}$ es mayor que la energía cinética inicial $\boldsymbol{K_1}$) y la partícula tiene mayor rapidez al final del desplazamiento que al principio.

Si $\boldsymbol{W_{tot}}$ es **negativo**, la energía cinética **disminuye** ($\boldsymbol{K_2}$ es menor que $\boldsymbol{K_1}$) y la rapidez es menor después del desplazamiento.

Si $\boldsymbol{W_{tot} = 0}$, la energía cinética permanece igual ($\boldsymbol{K_1 = K_2}$) y la rapidez no cambia.

Observe que el teorema trabajo-energía sólo indica cambios en la rapidez, no en la velocidad.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

El teorema trabajo-energía es válido en **cualquier marco inercial**.

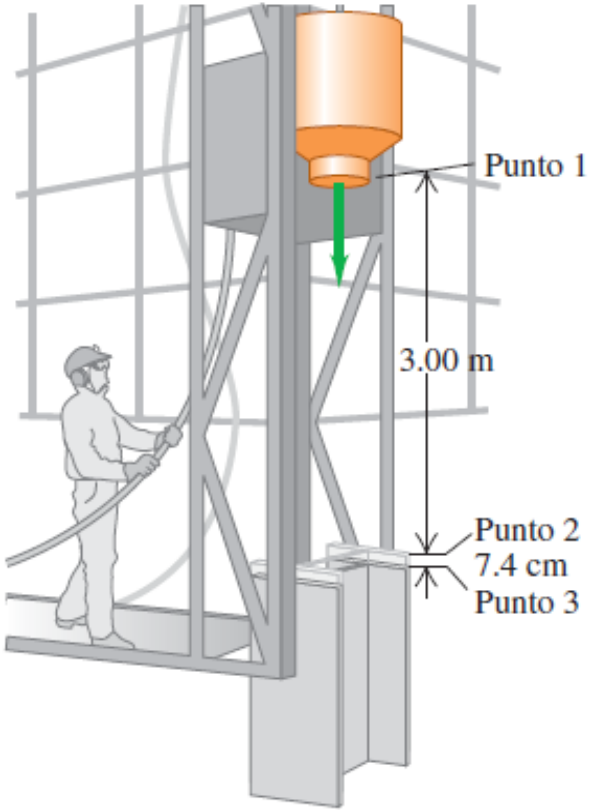
Sin embargo, los valores de $\boldsymbol{W_{tot}}$ podrían diferir de un marco inercial a otro (porque el desplazamiento y la rapidez de un cuerpo pueden ser diferentes en diferentes marcos).

El teorema es válido en general, aun si las **fuerzas no son constantes** y la **trayectoria de la partícula es curva**.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

Un martinete, consiste en un martillo de acero con masa de 200 kg se levanta 3,00 m sobre el tope de una viga en forma de I vertical, que se está clavando en el suelo (figura). El martillo se suelta, metiendo la viga-I otros 7,4 cm en el suelo. Los rieles verticales que guían el martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 N sobre éste.



Use el teorema trabajo-energía para determinar a) la rapidez del martillo justo antes de golpear la viga-I y b) la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga-I. Ignore los efectos del aire.

SOLUCIÓN

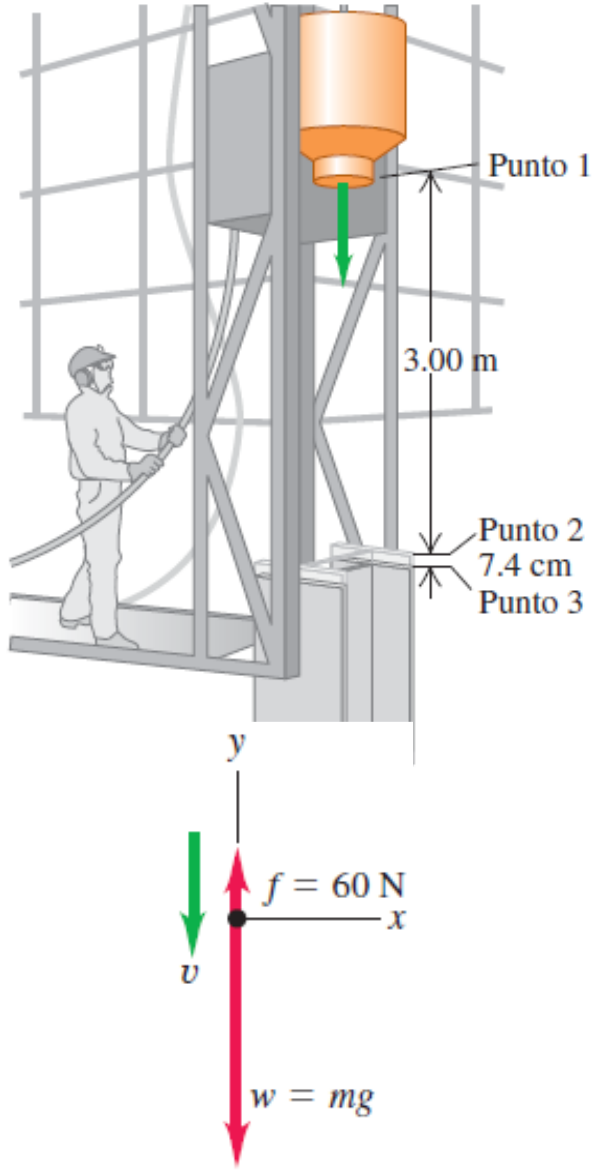
IDENTIFICAR: Usaremos el teorema trabajo-energía para relacionar la rapidez del martillo en distintos lugares con las fuerzas que actúan sobre él. Aquí nos interesan tres posiciones: el punto 1, donde el martillo parte del reposo; el punto 2, donde hace contacto primero con la viga-I; y el punto 3, donde el martillo se detiene.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

IDENTIFICAR: Las dos incógnitas son la rapidez del martillo en el punto 2 y la fuerza que el martillo ejerce entre los puntos 2 y 3. Entonces, aplicaremos el teorema trabajo-energía dos veces: una al movimiento del punto 1 al 2, y otra al movimiento de 2 a 3.

PLANTEAR: La figura muestra las fuerzas verticales que actúan sobre el martillo en caída del punto 1 al punto 2. (Podemos ignorar cualesquiera fuerzas horizontales que pudieran estar presentes, pues no efectúan trabajo cuando el martillo se desplaza verticalmente.) En esta parte del movimiento, la incógnita es la rapidez del martillo $\boldsymbol{v_2}$.



Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

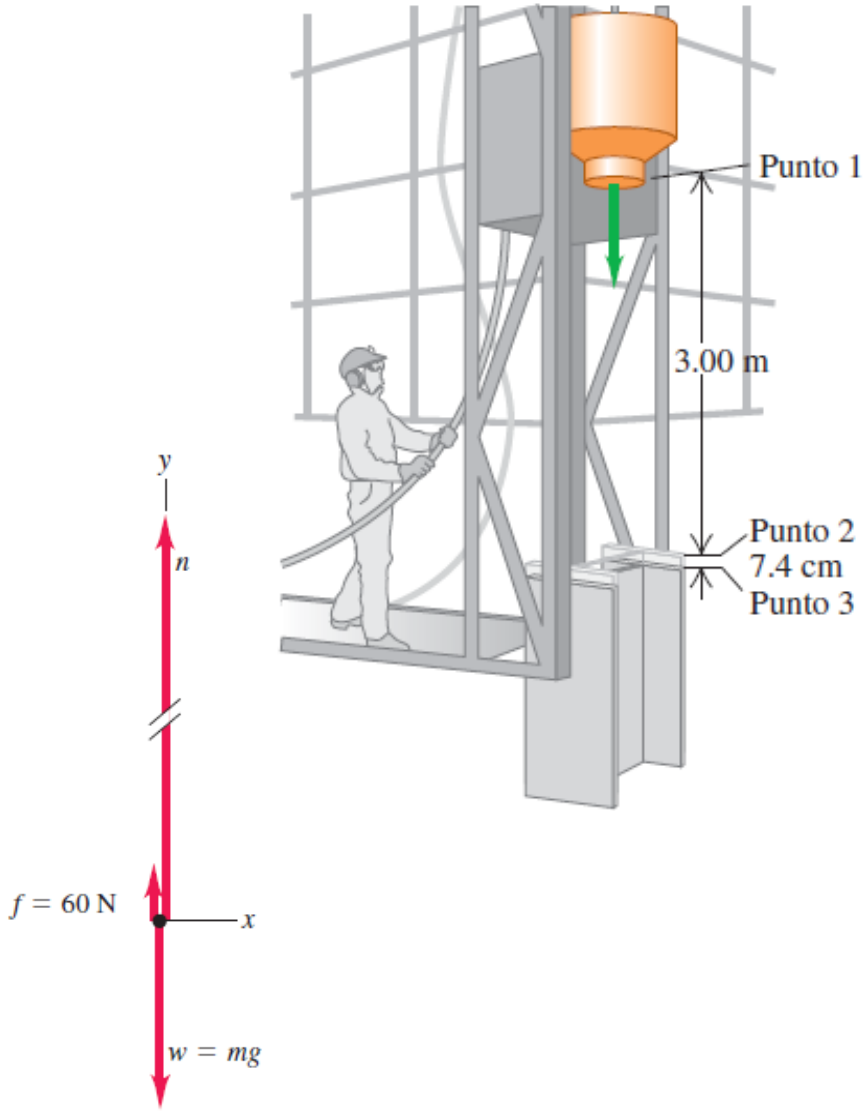
Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

PLANTEAR: La figura muestra las fuerzas verticales que actúan sobre el martillo durante el movimiento del punto 2 al punto 3.

Además de las fuerzas mostradas, la viga-I ejerce una fuerza normal hacia arriba de magnitud n sobre el martillo.

Consideraremos n constante. Así n representa el valor medio de esta fuerza hacia arriba durante el movimiento. La incógnita en esta parte del movimiento es la fuerza que el martillo ejerce sobre la viga-I.

Es la fuerza de reacción a la fuerza normal ejercida por la viga-I, así que por la tercera ley de Newton su magnitud también es n.



Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

EJECUTAR: a) Del punto 1 al punto 2, las fuerzas verticales son el peso hacia abajo

$$w = m.g = (200\ \text{kg}).(9.8\ \text{m/s}^2) = 1960\ \text{N (hacia abajo)}$$

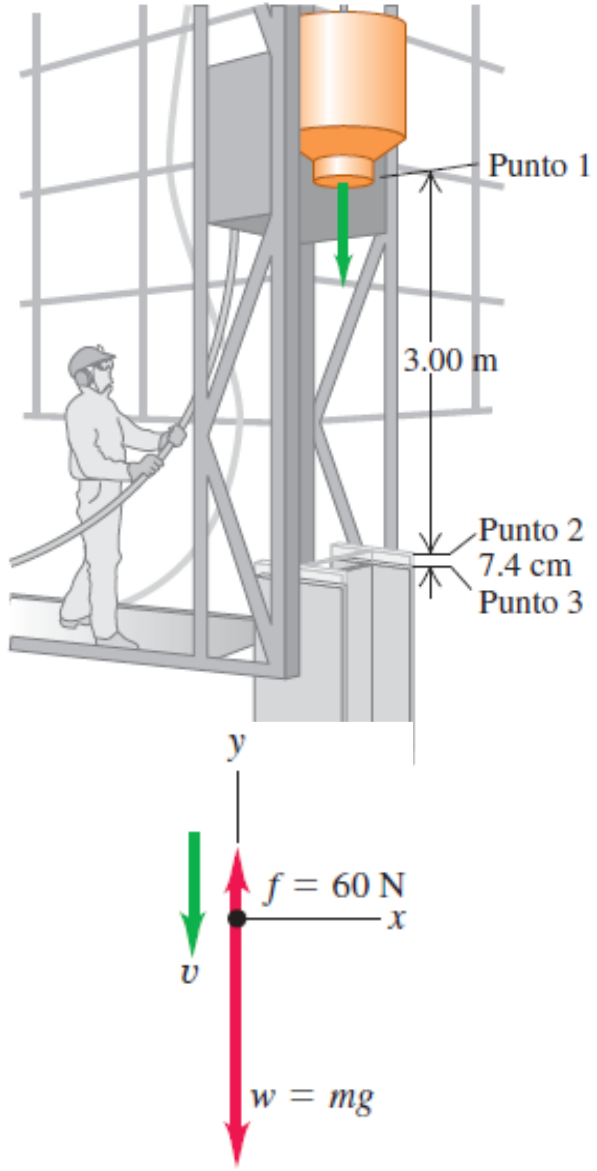
La fuerza de fricción $f = 60\ \text{N}$ hacia arriba. La fuerza neta es entonces,

$$w - f = 1900\ \text{N}$$

El desplazamiento del martillo del punto 1 al punto 2 es de $s_{12} = 3{,}00\ \boldsymbol{m}$ hacia abajo.

El trabajo total sobre el martillo al bajar del punto 1 al 2 es, entonces,

$$W_{tot} = (w - f).s_{12} = (1900\ \text{N}).(3{,}00\text{m}) = 5700\ \text{J}$$



Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

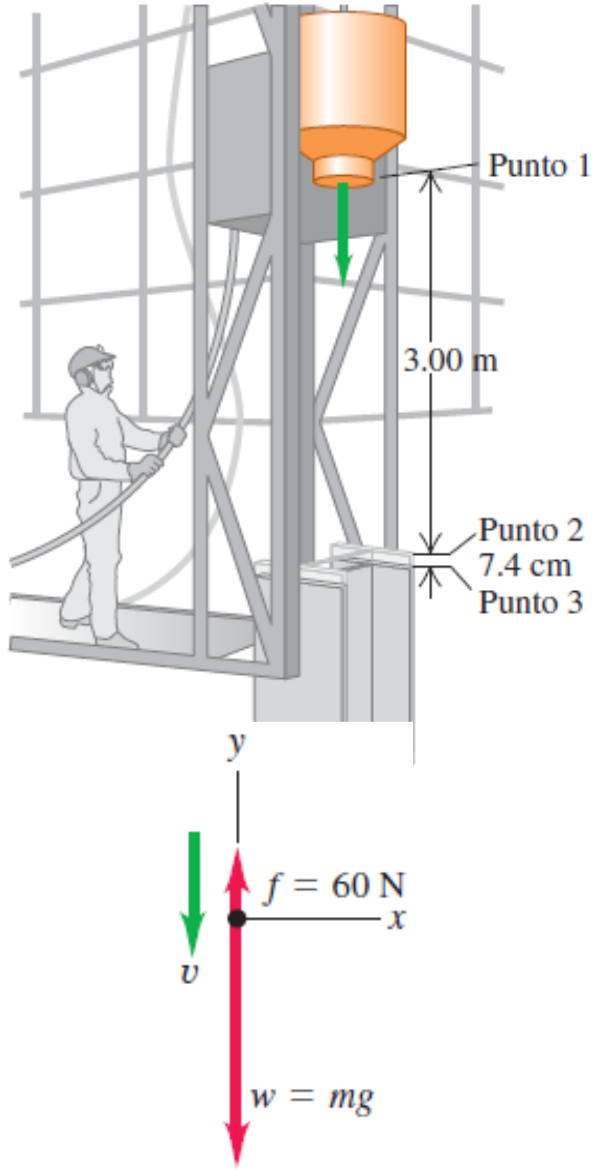
Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

En el punto 1, el martillo está en reposo, así que su energía cinética K_1 es cero. De manera que la energía cinética K_2 en el punto 2 es igual al trabajo total realizado sobre el martillo entre los puntos 1 y 2.

$$W_{tot} = K_2 - K_1 = \frac{1}{2} m . {v_2}^2$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 . W_{tot}}{m}} = \sqrt{\frac{2 . (5700\ \mathrm{J})}{200\ \mathrm{kg}}} = 7{,}55\ \mathrm{m/s}$$

Ésta es la rapidez del martillo en el punto 2, justo antes de golpear la viga-I.



Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

b) Mientras el martillo se mueve hacia abajo entre los puntos 2 y 3, la fuerza neta hacia abajo que actúa sobre él es, $\sum F_y = w - f - n$

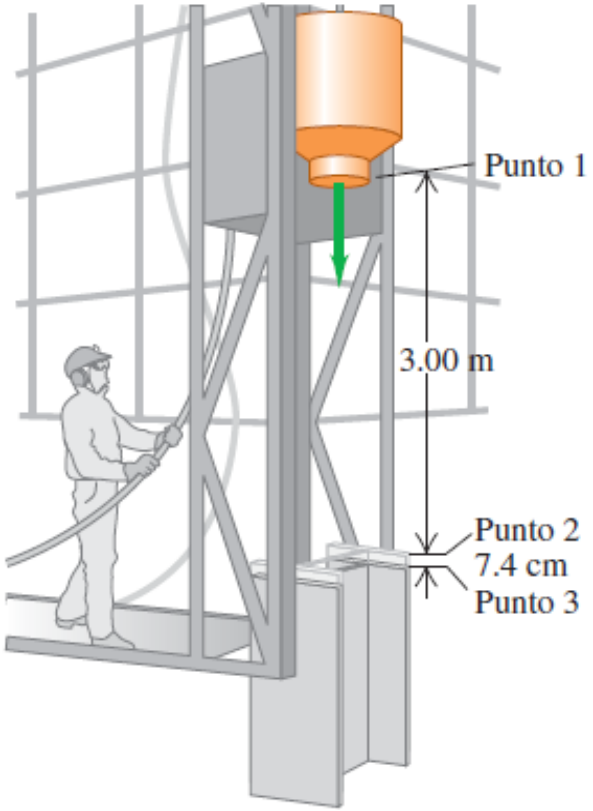
El trabajo total realizado sobre el martillo durante el desplazamiento es,

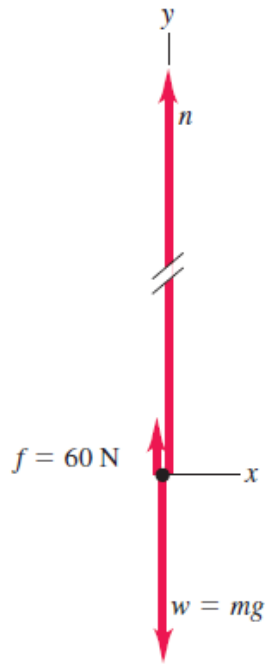
$$W_{tot} = (w - f - n).s_{23}$$

La energía cinética inicial en esta parte del movimiento es K_2 que, del inciso a), es igual a 5700 J. La energía cinética final es $K_3 = 0$, porque el martillo se detiene. Entonces, por el teorema trabajo-energía,

$$(w - f - n).s_{23} = K_3 - K_2$$

$$n = w - f - \frac{K_3 - K_2}{s_{23}}$$



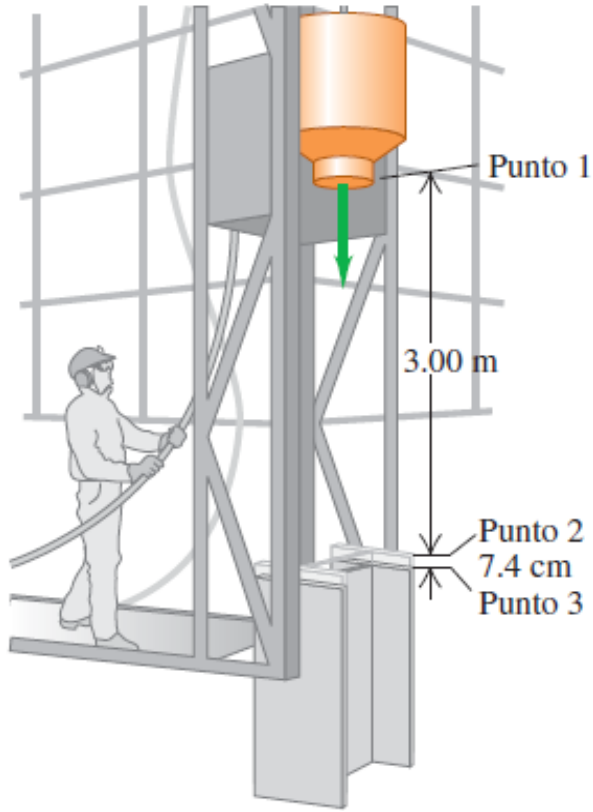


Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.4 Fuerzas sobre un martillo

$$n = 1960\ \text{N} - 60\ \text{N} - \frac{0\ \text{J} - 5700\ \text{J}}{0{,}074\ \text{m}} = 79\ .10^3\ \text{N}$$

La fuerza hacia abajo que el martillo ejerce sobre la viga-I tiene esta misma magnitud, 79000 N (unas 8 toneladas), más de 40 veces el peso del martillo.



EVALUAR: El cambio neto en la energía cinética del martillo del punto 1 al punto 3 es cero. Una fuerza neta relativamente pequeña efectúa trabajo positivo durante una distancia grande, y luego una fuerza neta mucho mayor realiza trabajo negativo en una distancia mucho más corta.

Lo mismo sucede si usted acelera un automóvil gradualmente y choca contra una pared. La fuerza tan grande necesaria para reducir la energía cinética a cero en una distancia corta es lo que daña el auto (y quizás a usted).

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Significado de la energía cinética

La energía cinética $\boldsymbol{K}$ de una partícula de masa $\boldsymbol{m}$ es igual al trabajo total $\boldsymbol{W_{tot}}$ que se efectuó para acelerarla desde el reposo hasta su rapidez actual $\boldsymbol{v}$,

$$\boldsymbol{W_{tot} = K = \frac{1}{2} m . v^2}$$

Otra interpretación:

La energía cinética de una partícula es igual al trabajo que puede efectuar una partícula mientras se detiene.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

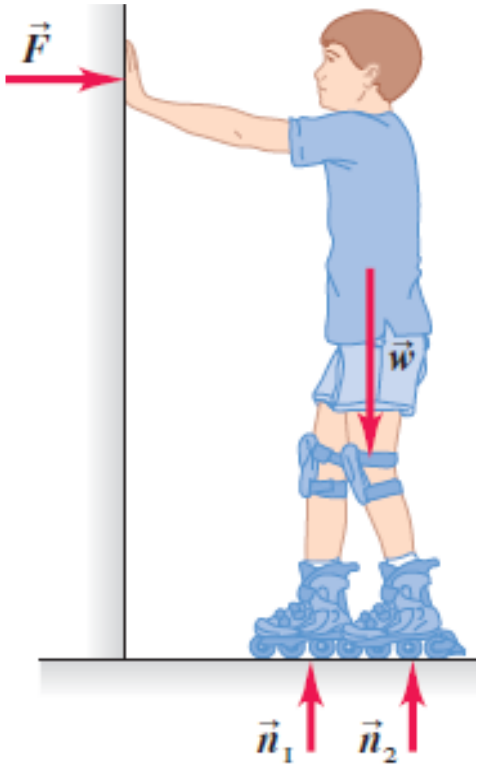
Trabajo y energía cinética en sistemas compuestos

Los sistemas complejos pueden representarse en términos de muchas partículas con diferentes movimientos.

Veremos un ejemplo:

Considere a un niño parado en patines, sin fricción, como en la imagen. Él empuja la pared, poniéndose en movimiento hacia la derecha.

Sobre el niño actúan su peso $\vec{w}$ las fuerzas normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ hacia arriba ejercidas por el suelo sobre sus patines, y la fuerza horizontal $\vec{F}$ ejercida sobre el niño por la pared.

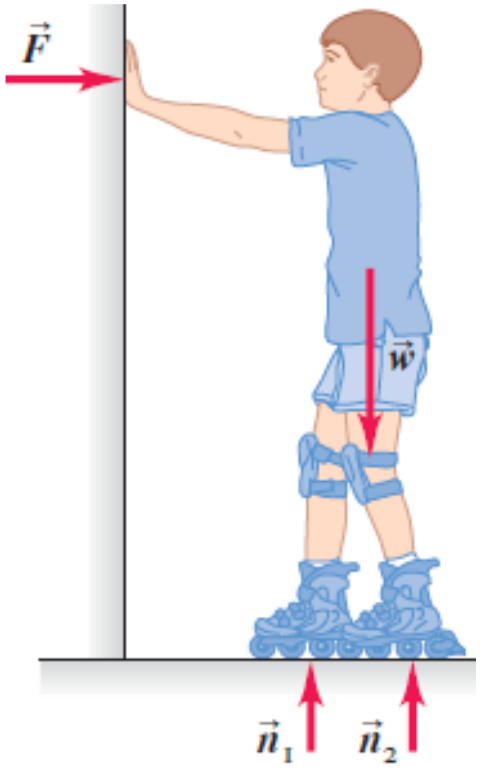


Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Trabajo y energía cinética en sistemas compuestos

No hay desplazamiento vertical, así que $\vec{w}$, $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ no efectúan trabajo.

$\vec{F}$ es la fuerza que lo acelera a la derecha, pero el punto donde se aplica (las manos del niño) no se mueve, así que tampoco efectúa trabajo.



Simplemente, no es correcto representar al niño como una masa puntual. Las diversas partes del cuerpo interactúan y una puede ejercer fuerzas y realizar trabajo sobre otra (al extender los brazos).

La energía cinética total del sistema puede cambiar aun cuando el exterior no realice trabajo sobre alguna parte del sistema.

FIN PARTE 1

(Cap.6)

TRABAJO CON FUERZA VARIABLE Y TRAYECTORIA CURVA

(Cap.6)

PARTE 2

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

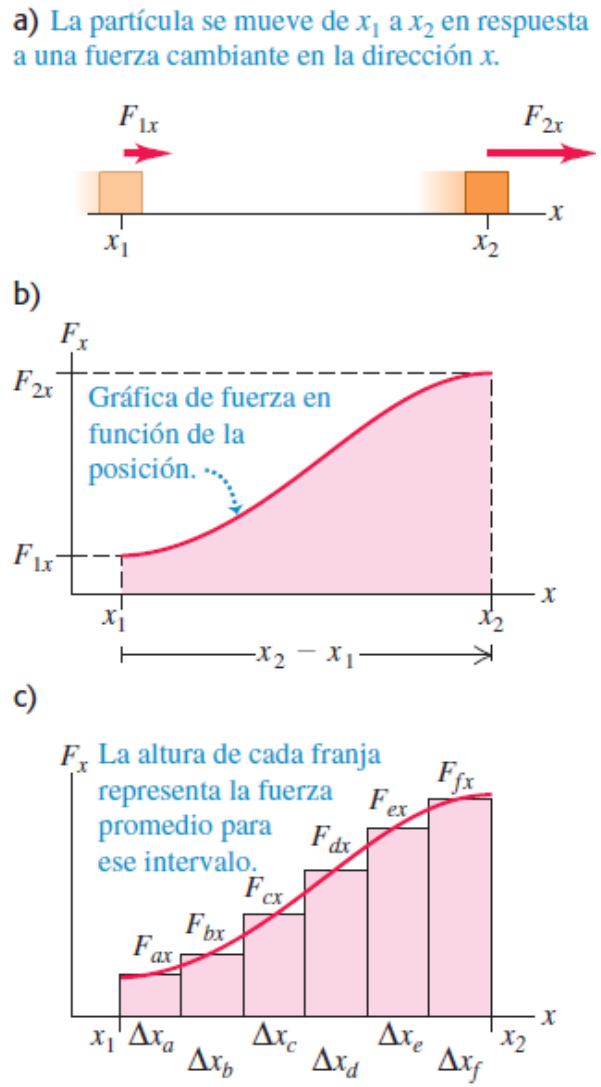
Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo

Suponga que una partícula se mueve desde x_1 hasta x_2.

La figura b es una gráfica de la componente según x de la fuerza en función de la coordenada x de la partícula.

Para determinar el trabajo realizado por esta fuerza, dividimos el desplazamiento total en segmentos pequeños, Δx_i.

Aproximamos el trabajo realizado en cada segmento, como la **fuerza media** F_{ix} en ese segmento multiplicada por el desplazamiento Δx_i.



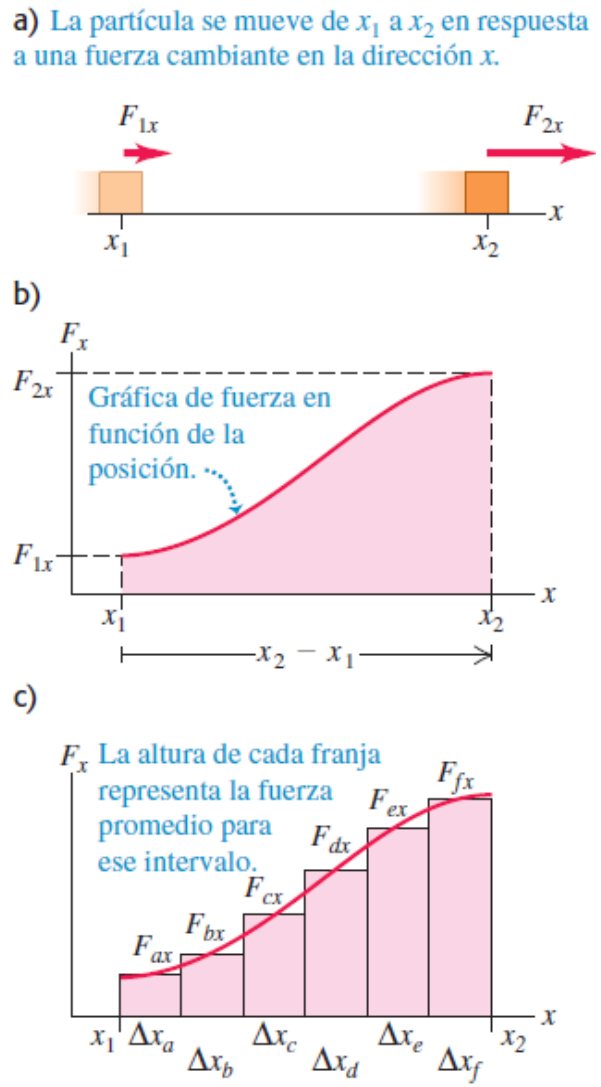
Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo

Hacemos esto para cada segmento y después sumamos los resultados. El trabajo realizado por la fuerza en el desplazamiento total desde x_1 hasta x_2 es aproximadamente,

$$W \cong \sum_{i=1}^{n} F_{ix}.\Delta x_i$$

Observe que $F_{ix}.\Delta x_i$ es el área de cualquiera de las franjas de la figura **c**.



Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo

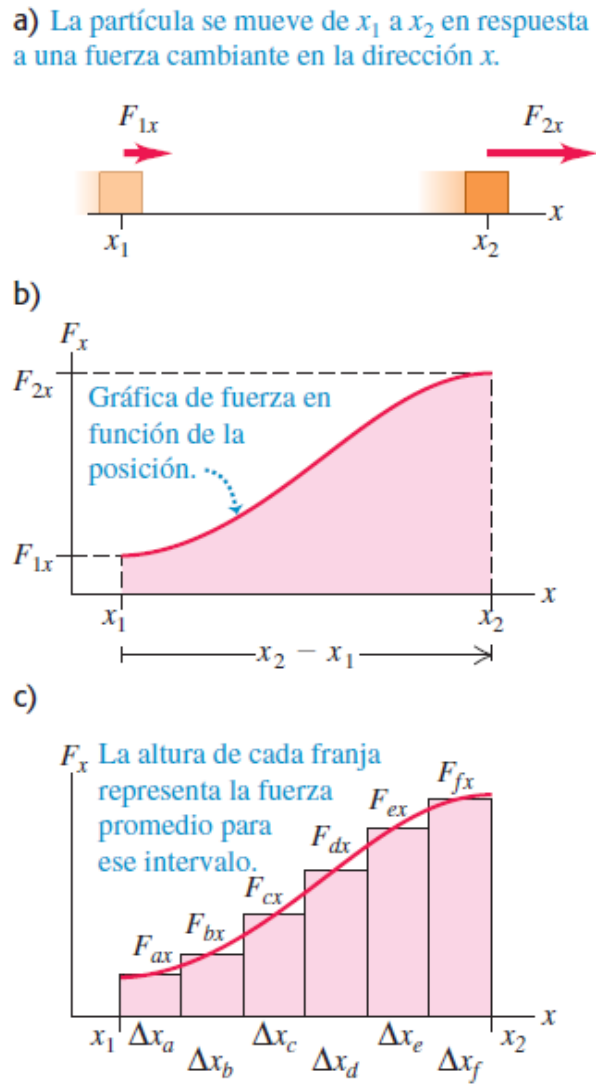
En el límite con muchos segmentos pequeños,

$$W = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} F_{ix}.\Delta x_i$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x.dx$$

La integral de la ecuación representa el área bajo la curva de la figura **b**, entre x_1 y x_2.

En una gráfica de fuerza en función de posición, ***el trabajo total realizado por la fuerza está representado por el área bajo la curva entre las posiciones inicial y final.***



Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo

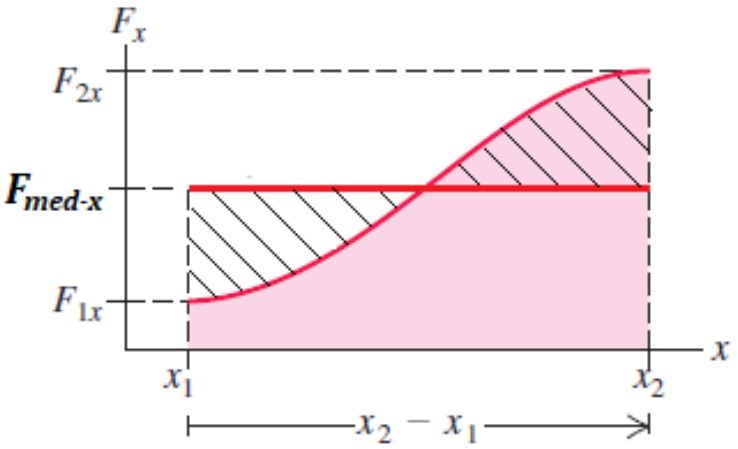
Otra interpretación de la ecuación integral es que el trabajo $\boldsymbol{W}$ es igual a la **fuerza media** que actúa en **todo el desplazamiento**, multiplicada por el desplazamiento.

Como la fuerza media $\boldsymbol{F_{med-x}}$ es constante, puede sacarse de la integral.

$$\boldsymbol{W = \int_{x_1}^{x_2} F_{med-x}.\,dx = F_{med-x} \int_{x_1}^{x_2} dx}$$

$$\boldsymbol{W = F_{med-x}.(x_2 - x_1) = F_{med-x}.s}$$

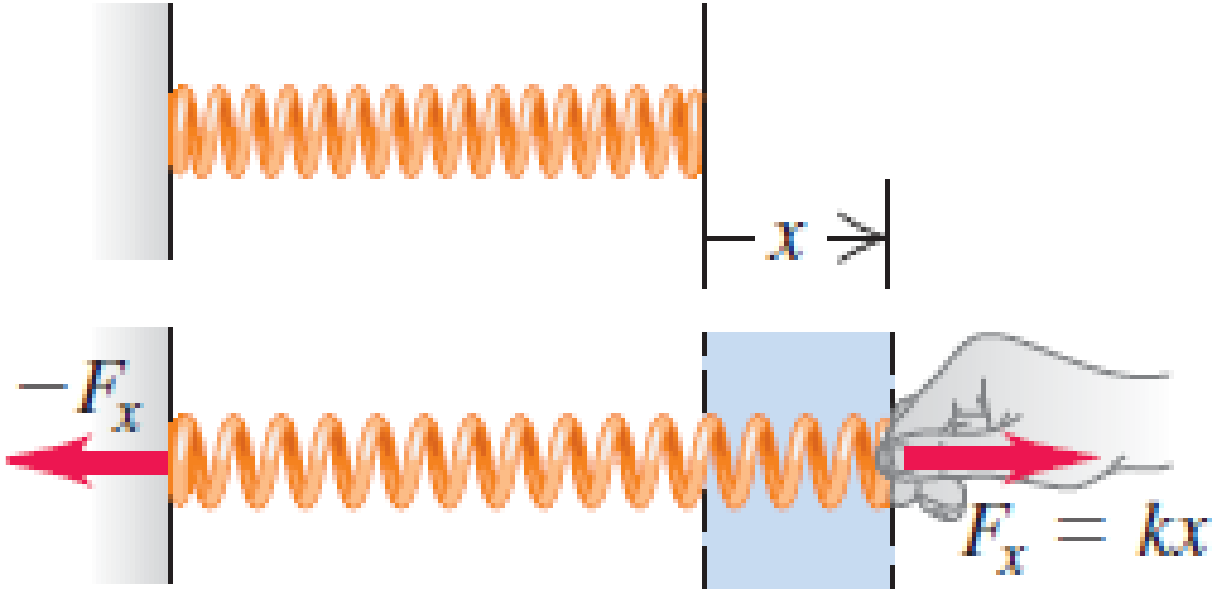
$\boldsymbol{W = F_{med-x}.s}$ es el área del rectángulo, que tiene el mismo valor que bajo la curva.



Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

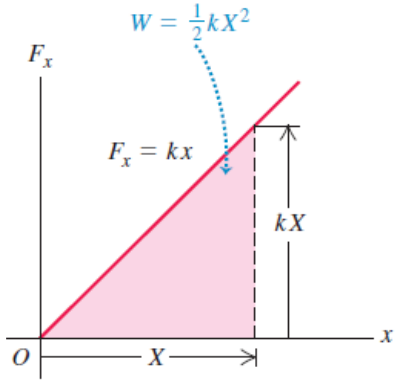
Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo

Apliquemos ahora lo aprendido a un resorte. Para mantener un resorte estirado una distancia x, debemos aplicar una fuerza de igual magnitud en cada extremo



Si el alargamiento no es excesivo, vemos que la fuerza aplicada al extremo derecho tiene una componente x directamente proporcional al estiramiento x (**Ley de Hooke**),

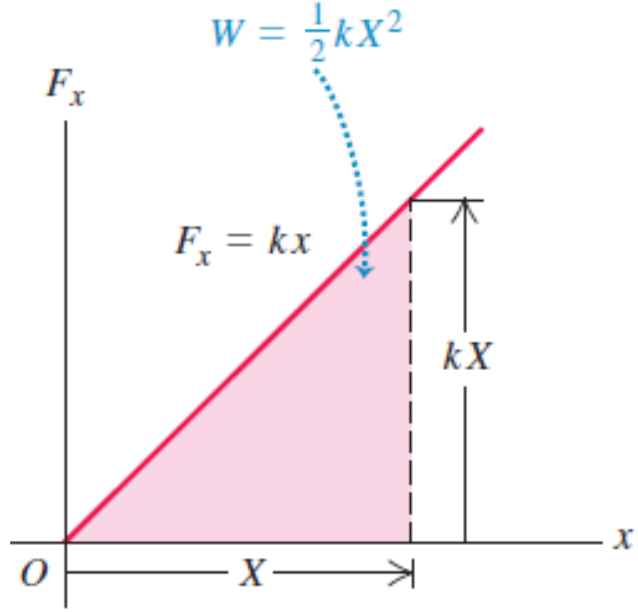
$$F_x = k.x$$



k : constante de fuerza del resorte.

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo



Mantenemos fijo el extremo izquierdo, así que la fuerza aplicada en este punto no efectúa trabajo. La fuerza en el extremo móvil sí efectúa trabajo.

El trabajo realizado por $\boldsymbol{F_x}$ cuando el alargamiento va de cero a un valor máximo $\boldsymbol{X}$ es

$$\boldsymbol{W = \int_0^X F_x . dx = \int_0^X k . x . dx = \frac{1}{2} k . X^2}$$

El área del triángulo sombreado de la figura, que representa el trabajo total realizado por la fuerza, es igual a la mitad del producto de la base y la altura.

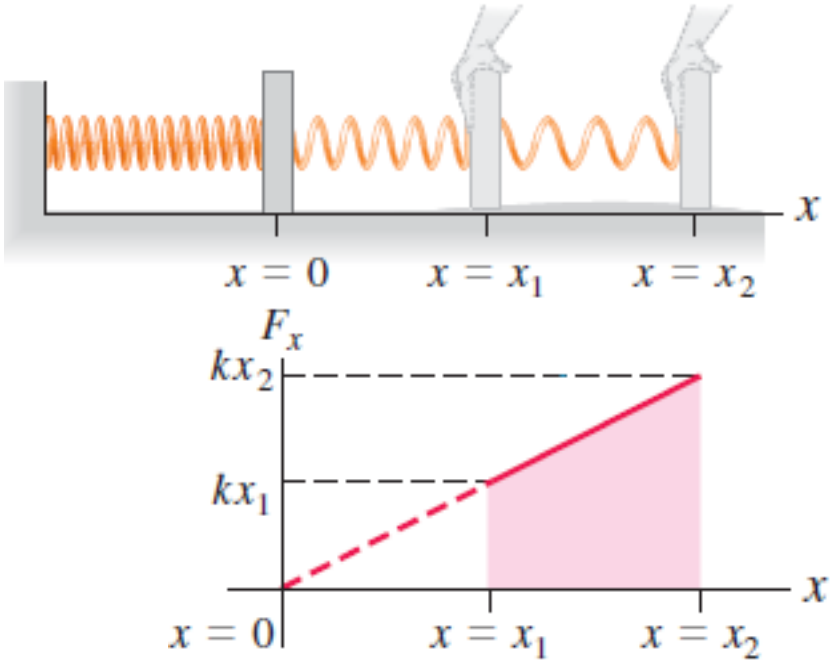
Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Trabajo efectuado por una fuerza variable, movimiento rectilíneo

Si el resorte ya está estirado una distancia x_1, el trabajo necesario para estirarlo a una distancia mayor x_2 es,

$$W = \int_0^X F_x . dx = \int_0^X k . x . dx$$

$$W = \frac{1}{2} k . {x_2}^2 - \frac{1}{2} k . {x_1}^2$$



Si el resorte tiene espacios entre las espiras cuando no está estirado, también puede comprimirse. La ley de Hooke se cumple también para la compresión.

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Teorema trabajo-energía para movimiento rectilíneo, con fuerzas variables

Consideremos nuevamente una partícula que sufre un desplazamiento $\boldsymbol{x}$ bajo la acción de una fuerza neta $\boldsymbol{F_x}$, variable.

Veamos una deducción alternativa del teorema trabajo-energía para una fuerza que varía con la posición.

Por la segunda ley de Newton, $\boldsymbol{F_x = m.a_x}$

Para ello, recordamos que la aceleración $\boldsymbol{a_x}$ de una partícula puede expresarse,

$$\boldsymbol{a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{dv_x}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v_x \frac{dv_x}{dx}}$$

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Teorema trabajo-energía para movimiento rectilíneo, con fuerzas variables

El trabajo total efectuado por la fuerza neta $\boldsymbol{F_x}$ es

$$\boldsymbol{W_{tot} = \int_{x_1}^{x_2} F_x . dx = \int_{x_1}^{x_2} m . a_x . dx = \int_{x_1}^{x_2} m . v_x \frac{dv_x}{\cancel{dx}} \cancel{dx}}$$

Sustituyendo la variable de integración,

$$\boldsymbol{W_{tot} = \int_{v_1}^{v_2} m . v_x . dv_x}$$

$$\boldsymbol{W_{tot} = \frac{1}{2} m . {v_2}^2 - \frac{1}{2} m . {v_1}^2}$$

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Teorema trabajo-energía para movimiento rectilíneo, con fuerzas variables

El teorema trabajo-energía es válido aun si la fuerza neta no es constante.

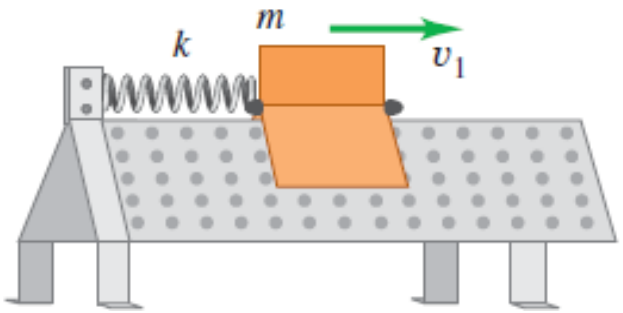
$$W_{tot} = \frac{1}{2} m . {v_2}^2 - \frac{1}{2} m . {v_1}^2$$

Otra observación importante es que en ambos casos***, el trabajo total solo depende de la diferencia entre el estado final y el inicial***

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.7 Movimiento con fuerza variable

Un deslizador de riel de aire con masa de 0,100 kg se conecta al extremo del riel horizontal con un resorte cuya constante de fuerza es 20,0 N/m (figura). Inicialmente, el resorte no está estirado (ni comprimido) y el deslizador se mueve con rapidez de 1,50 m/s a la derecha.



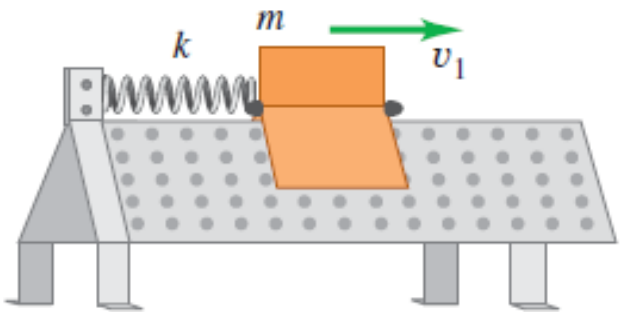
Calcule la distancia máxima $\boldsymbol{d}$ que el deslizador se mueve a la derecha, a) si el riel está activado, de modo que no hay fricción, y b) si se corta el suministro de aire al riel, de modo que hay fricción cinética con coeficiente $\boldsymbol{\mu_k} = 0{,}47$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: La fuerza ejercida por el resorte no es constante, así que emplearemos el teorema trabajo-energía, en el que interviene la distancia recorrida (nuestra incógnita) a través de la ecuación para el trabajo.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.7 Movimiento con fuerza variable



PLANTEAR: Elegimos la dirección +$\boldsymbol{x}$ a la derecha (la dirección del movimiento del deslizador), con $\boldsymbol{x = 0}$ en la posición inicial del deslizador (donde el resorte está relajado) y $\boldsymbol{x = d}$ (la incógnita) en la posición donde se detiene el deslizador.

En ambos casos, el movimiento es exclusivamente horizontal, así que sólo las fuerzas horizontales realizan trabajo.

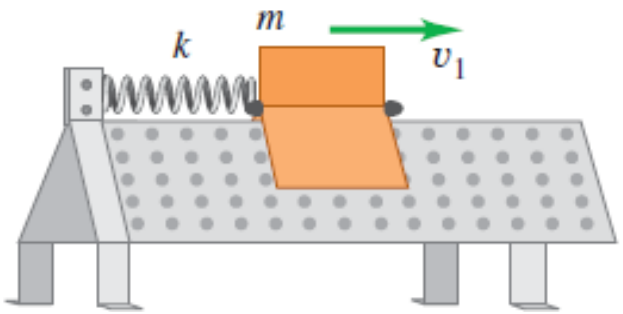
Cabe señalar que la ecuación vista da el trabajo efectuado sobre el resorte al estirarse. Sin embargo, si queremos usar el teorema trabajo-energía necesitaremos el trabajo efectuado **por el resorte sobre el deslizador**, es decir, $\boldsymbol{W = -\frac{1}{2}k.X^2}$

EJECUTAR: a) Al moverse de $x_1 = 0$ a $x_2 = d$, el deslizador efectúa sobre el resorte un trabajo,

$$\boldsymbol{W = -\frac{1}{2}k.d^2}$$

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.7 Movimiento con fuerza variable



El resorte se estira hasta que el deslizador se detiene momentáneamente, así que la energía cinética final del deslizador es $K_2 = 0$. Su energía cinética inicial es,

$$\boldsymbol{K_2 = \frac{1}{2} m . {v_1}^2}$$

Usando el teorema trabajo-energía, tenemos

$$\boldsymbol{-\frac{1}{2} k . d^2 = 0 - \frac{1}{2} m . {v_1}^2}$$

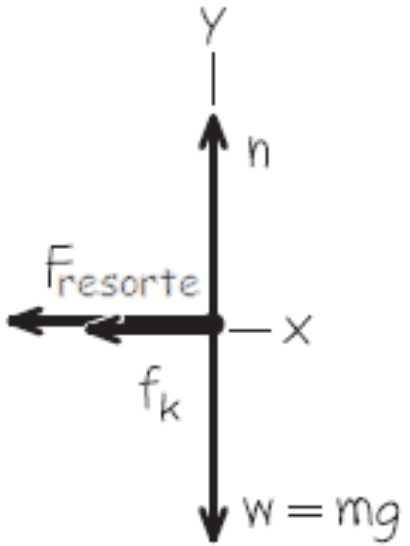
Despejamos la distancia $\boldsymbol{d}$ que recorre el deslizador,

$$\boldsymbol{d = v_1 \sqrt{\frac{m}{k}}} = (1{,}50\ \text{m/s}) \sqrt{\frac{0{,}100\ \text{kg}}{20{,}0\ \text{N/m}}} = 0{,}106\ \text{m}$$

Después, el resorte estirado tira del deslizador hacia la izquierda, así que éste sólo está en reposo momentáneamente.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.7 Movimiento con fuerza variable



b) Si se apaga el aire, debemos incluir el trabajo efectuado por la fuerza de **fricción cinética constante**. La fuerza normal $\boldsymbol{n}$ es igual en magnitud al peso del deslizador, ya que el riel es horizontal y no hay otras fuerzas verticales. La magnitud de la fuerza de fricción cinética es, entonces,

$$\boldsymbol{f_k = \mu_k . n = \mu_k . m . g}$$

dirigida opuesta al desplazamiento, y el trabajo que efectúa es,

$$\boldsymbol{W_{fric} = f_k . d . cos\ 180° = -f_k . d = -\mu_k . m . g . d}$$

Por lo tanto, el teorema trabajo energía indica que

$$\boldsymbol{-\mu_k . m . g . d - \frac{1}{2} k . d^2 = 0 - \frac{1}{2} m . {v_1}^2}$$

$$-(0{,}47).(0{,}100\ \text{kg}).\left(9{,}8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right).\boldsymbol{d} - \frac{1}{2}\left(20{,}0\frac{\text{N}}{m}\right).\boldsymbol{d^2} = -\frac{1}{2}(0{,}100\ \text{kg}).\left(1{,}50\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^{\boldsymbol{2}}$$

Ésta es una ecuación cuadrática en $\boldsymbol{d}$.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.7 Movimiento con fuerza variable

Operando, $\left(10{,}0\,\frac{\mathrm{N}}{m}\right).\boldsymbol{d^2} + (0{,}461\ \mathrm{N}).\boldsymbol{d} - (0{,}113\ \mathrm{N.m}) = 0$

Las soluciones son,

$$d = \frac{-(0{,}461\ \mathrm{N})\sqrt{(0{,}461\ \mathrm{N})^2 - 4.(10{,}0\ \mathrm{N/m}).(0{,}113\ \mathrm{N.m})}}{2.(10{,}0\ \mathrm{N/m})}$$

Usamos $\boldsymbol{d}$ para representar un desplazamiento positivo, así que sólo tiene sentido el valor positivo de $\boldsymbol{d}$. Así, con fricción, el deslizador se mueve una distancia,

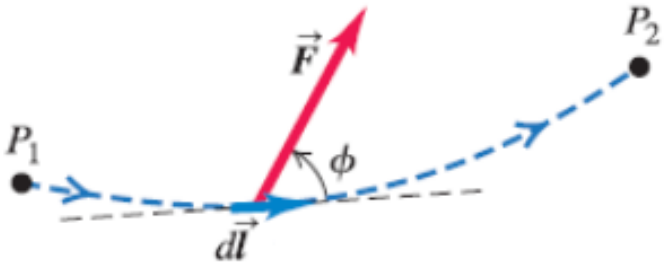
$$d = 0{,}086\ \mathrm{m}$$

EVALUAR: Con fricción, son menores el desplazamiento del deslizador y el estiramiento del resorte, como esperábamos. Una vez más, el deslizador se detiene momentáneamente y de nuevo el resorte tira de él hacia la izquierda; que se mueva o no dependerá de la magnitud de la fuerza de fricción estática.

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Teorema trabajo-energía para movimientos en una curva

Podemos generalizar nuestra definición de trabajo para incluir una fuerza que varía tanto en dirección como en magnitud, con un desplazamiento curvo.



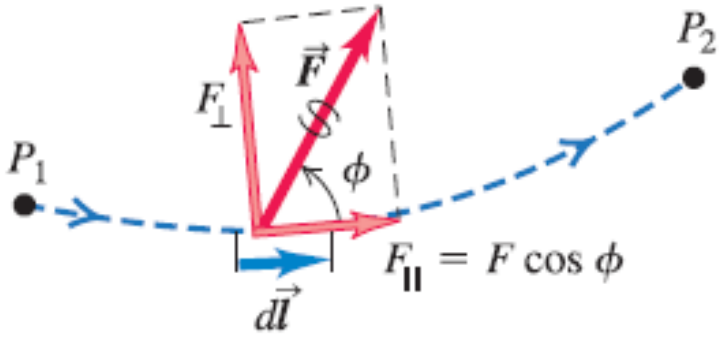
Suponga que una partícula se mueve de $\boldsymbol{P_1}$ a $\boldsymbol{P_2}$ siguiendo una curva, como se muestra en la figura. Dividimos la curva entre esos puntos en muchos desplazamientos vectoriales infinitesimales, $\boldsymbol{d\vec{l}}$.

Cada $\boldsymbol{d\vec{l}}$ es tangente a la trayectoria en su posición. Sea $\vec{\boldsymbol{F}}$ la fuerza en un punto representativo de la trayectoria, y sea ∅ el ángulo entre $\vec{\boldsymbol{F}}$ y $\boldsymbol{d\vec{l}}$ en ese punto.

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Teorema trabajo-energía para movimientos en una curva

El elemento infinitesimal de trabajo $\boldsymbol{dW}$ realizado sobre la partícula durante el desplazamiento puede escribirse como,



$$\boldsymbol{dW = F.\cos\emptyset\,.dl = \vec{F}\cdot d\vec{l}}$$

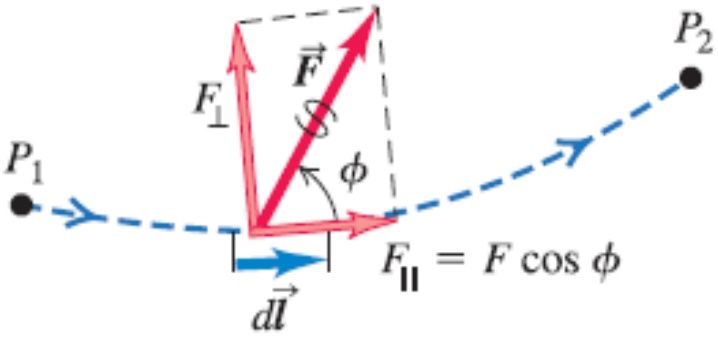
El trabajo total realizado por sobre la partícula al moverse de $\boldsymbol{P_1}$ a $\boldsymbol{P_2}$ es,

$$\boldsymbol{W = \int_{P_1}^{P_2} F.\cos\emptyset\,.dl = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F}\cdot d\vec{l}}$$

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Teorema trabajo-energía para movimientos en una curva

La fuerza $\vec{F}$ es prácticamente constante en cualquier segmento infinitesimal de la trayectoria, así que podemos aplicar el teorema trabajo-energía para movimiento rectilíneo a ese segmento.



La suma de estos trabajos infinitesimales de todos los segmentos de la trayectoria nos da el trabajo total realizado.

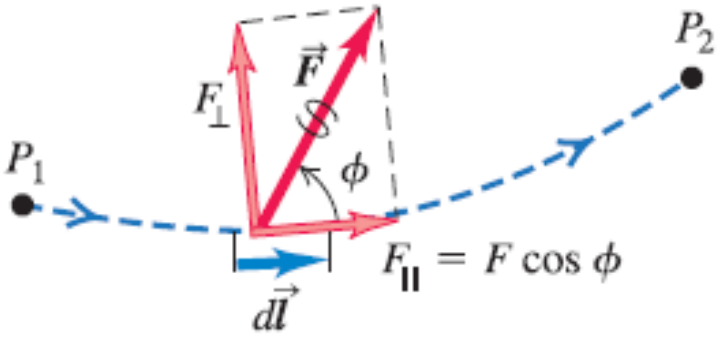
El cambio de energía cinética K de la partícula en ese segmento, es igual al trabajo.

Como vimos, el trabajo total realizado, es igual al cambio total de energía cinética en toda la trayectoria.

Trabajo y energía con fuerza variable (6.3)

Teorema trabajo-energía para movimientos en una curva

Por lo tanto, $\boldsymbol{W_{tot} = K_2 - K_1}$ se cumple para cualquier trayectoria y el carácter de las fuerzas.



Observe que **sólo la componente de la fuerza neta paralela a la trayectoria**, realiza trabajo sobre la partícula, así que sólo dicha componente **puede cambiar la rapidez** y la **energía cinética** de la partícula.

La componente perpendicular a la trayectoria, no afecta la rapidez de la partícula, sólo cambia su dirección y no realiza trabajo.

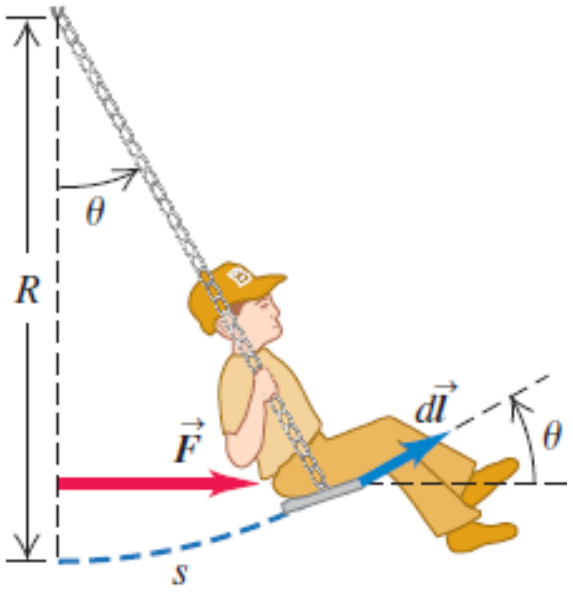
Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.8 Movimiento en una trayectoria curva

Se ejerce una fuerza horizontal variable que comienza en cero y aumenta gradualmente apenas lo suficiente para que el niño y el columpio se muevan lentamente y permanezcan casi en equilibrio.

El peso del niño es $\boldsymbol{w}$, la longitud de las cadenas es $\boldsymbol{R}$, y lo empujan hasta que las cadenas forman un ángulo θ_0 con la vertical.

¿Qué trabajo total realizan todas las fuerzas sobre el niño? ¿Qué trabajo realiza la tensión $\boldsymbol{T}$ en las cadenas? ¿Qué trabajo se efectúa aplicando la fuerza (Ignore el peso de las cadenas y el asiento).

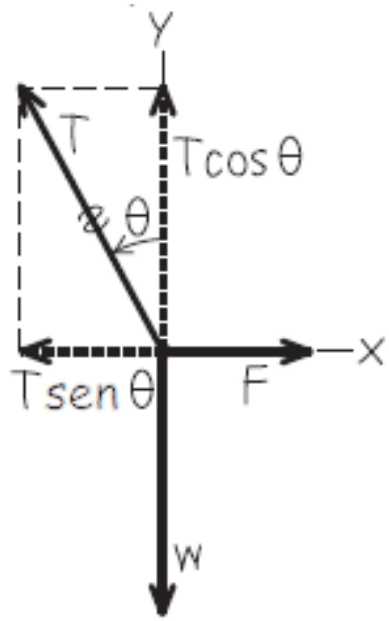


SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: El movimiento sigue una curva, así que usaremos la ecuación generalizada para calcular el trabajo efectuado por la fuerza neta, por la fuerza de tensión y por la fuerza $\vec{\boldsymbol{F}}$.

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.8 Movimiento en una trayectoria curva



PLANTEAR: La figura muestra el diagrama de cuerpo libre y el sistema de coordenadas. Sustituimos la tensión $\boldsymbol{T}$, por sus componentes.

EJECUTAR: Calculando el trabajo efectuado por la fuerza neta, en esta situación el niño está siempre en equilibrio, la fuerza neta sobre él es cero, y el trabajo total realizado sobre él por todas las fuerzas es cero.

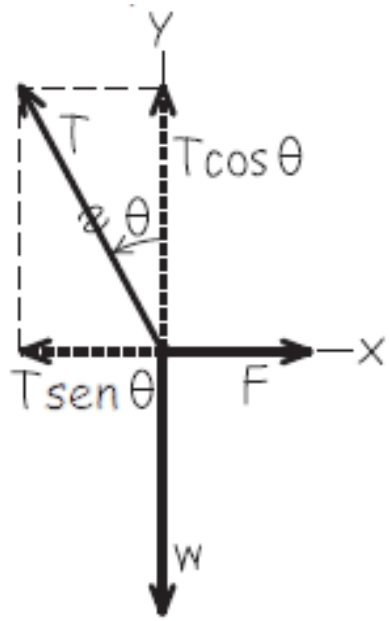
El trabajo efectuado sobre el niño por la tensión de las cadenas, como esta fuerza es perpendicular a la dirección del movimiento en todos los puntos de la trayectoria, el trabajo realizado por la tensión de la cadena es cero.

Para calcular el trabajo realizado por $\vec{\boldsymbol{F}}$ debemos averiguar cómo esta fuerza varía con el ángulo θ. La fuerza neta sobre el niño es cero, así que:

$$\sum F_x = F + (-T\ sen\ \theta) = 0 \quad \text{y} \quad \sum F_y = T cos\ \theta + (-w) = 0$$

Energía cinética y el teorema trabajo-energía (6.2)

Ejemplo 6.8 Movimiento en una trayectoria curva



Despejando T de las ecuaciones, $\boldsymbol{F = w.\tan\theta.}$

El punto donde se aplica describe el arco $\boldsymbol{s}$, $\boldsymbol{s = R.\theta.}$ Con $\boldsymbol{\theta}$ en radianes.

El trabajo efectuado es, $\boldsymbol{W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int F.\cos\theta\,.dl}$

Expresando ahora todo en términos del ángulo $\boldsymbol{\theta}$, cuyo valor se incrementa de 0 a $\boldsymbol{\theta_0}$:

$$\boldsymbol{W = \int_0^{\theta_0} (w.\tan\theta).\cos\theta\,.(R.d\theta) = w.R\int_0^{\theta_0} \operatorname{sen}\theta\,.d\theta = w.R(1-\cos\theta)}$$

EVALUAR: Si $\boldsymbol{\theta_0 = 90°}$, entonces, $\boldsymbol{cos\,\theta_0 = 1}$ y $\boldsymbol{W = w.R}$. Aquí el trabajo que se realiza es el mismo que efectuaría si levantara al niño verticalmente una distancia $\boldsymbol{R}$ con una fuerza igual a su peso $\boldsymbol{w}$. De hecho, la cantidad $\boldsymbol{R(1-\cos\theta)}$ es el aumento en su altura sobre el suelo durante el desplazamiento, por lo que, para cualquier valor de $\boldsymbol{\theta_0}$, el trabajo efectuado es el cambio de altura multiplicado por el peso.

FIN PARTE 2

(Cap.6)

POTENCIA

(Cap.6)

PARTE 3

Potencia (6.4)

Potencia es la rapidez con que se efectúa trabajo.

Al igual que el trabajo y la energía, la potencia es una cantidad escalar.

Si se realiza un trabajo $\Delta \boldsymbol{W}$ en un intervalo $\Delta \boldsymbol{t}$, el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o potencia media $\boldsymbol{P_{med}}$ se define como,

$$\boldsymbol{P_{med}} = \frac{\Delta \boldsymbol{W}}{\Delta \boldsymbol{t}}$$

La rapidez con que se efectúa trabajo quizá no sea constante. Podemos definir la **potencia instantánea** $\boldsymbol{P}$

$$\boldsymbol{P} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{W}}{\Delta \boldsymbol{t}} = \frac{\boldsymbol{dW}}{\boldsymbol{dt}}$$

La unidad de trabajo en el **SI** es el watt (W), 1 W = 1 J/s.

Potencia (6.4)

En mecánica, también podemos expresar la potencia en términos de fuerza y velocidad.

Suponga que una fuerza $\vec{F}$ actúa sobre un cuerpo que tiene un desplazamiento $\Delta\vec{s}$. El trabajo medio realizado por la fuerza es,

$$P_{med} = F_{//} \cdot \frac{\Delta s}{\Delta t} = F_{//} . v_{med}$$

La potencia instantánea P es el límite de esta expresión cuando $\Delta t \to 0$,

$$P = F_{//} . v = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

FIN PARTE 3

(Cap.6)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

